

第 5 章 涡旋运动

5.1 涡量、涡管与环量

涡量为 $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \boldsymbol{v}$ ，等于微团旋转角速度的两倍。质点沿弯曲轨道运动，并不必然意味着微团有旋转。自由涡 $u_\theta = C/r$ 在轴线以外无旋；刚体旋转 $u_\theta = \Omega r$ 则有 $\omega_z = 2\Omega$ 。

涡线的切线沿涡量方向，满足 $d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{\omega} = 0$ ，或 $dx/\omega_x = dy/\omega_y = dz/\omega_z$ 。经过一条曲线的涡线组成涡面；经过一条闭合曲线的涡线组成涡管，涡管侧面满足 $\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{n} = 0$ 。

定义 5.1: 涡通量与速度环量

曲面 A 的涡通量为 $J = \int_A \boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{n} dA$ ；闭合曲线 L 的速度环量为 $\Gamma = \oint_L \boldsymbol{v} \cdot d\boldsymbol{l}$ 。由斯托克斯定理，

$$\Gamma = \int_A \boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{n} dA = J, \quad \partial A = L, \quad (5.1)$$

曲线方向与面法向须满足右手定则。局部涡量法向分量是单位面积的环量极限。

因为 $\nabla \cdot \boldsymbol{\omega} = \nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{v}) = 0$ ，对由两个截面与侧面组成的涡管体积使用高斯定理，侧面通量为零，得到同一时刻同一涡管各截面的涡通量相等。这里的“强度相同”是空间性质，尚不要求无黏。

细涡管中近似有 $\omega A = J$ ，截面越小涡量越大。在光滑流域内部，具有非零强度的涡管不能突然终止；它可闭合、延伸到无穷远或与流域边界相交。理想涡丝是允许涡量奇异的数学模型，不能据此断言实际涡管截面严格不能趋零。

5.2 涡量输运方程

令黏性应力为 $\mathcal{T} = \mathcal{P} + p\mathcal{I}$ 。对动量方程取旋度，并用 $\nabla \cdot \omega = 0$ ，得一般关系

$$\frac{D\omega}{Dt} = (\omega \cdot \nabla)v - \omega \nabla \cdot v + \nabla \times f + \frac{\nabla \rho \times \nabla p}{\rho^2} + \nabla \times \left(\frac{1}{\rho} \nabla \cdot \mathcal{T} \right). \quad (5.2)$$

推导中， $\nabla \times (\omega \times v) = (v \cdot \nabla)\omega - (\omega \cdot \nabla)v + \omega \nabla \cdot v$ ；压强项给出 $-\nabla(1/\rho) \times \nabla p = (\nabla \rho \times \nabla p)/\rho^2$ 。

右端依次表示涡线伸长或倾斜、体积膨胀、非保守体积力、斜压作用和黏性作用。黏性项只有在适当常物性条件下才能简化为涡量的拉普拉斯项。例如常密度、常黏度不可压缩流动有

方程 5.1: 不可压缩涡量方程

$$\frac{D\omega}{Dt} = (\omega \cdot \nabla)v + \nabla \times f + \nu \nabla^2 \omega.$$

二维平面流中，涡量垂流平面，伸长项为零；保守体积力下变成对流扩散方程 $D\omega_z/Dt = \nu \nabla^2 \omega_z$ 。

原稿从“ μ 为常数”进一步把 $\nu = \mu/\rho$ 当常数使用，这需要补充密度等条件；对一般变密度黏性流动应保留完整黏性旋度项。

5.3 物质闭合线的环量变化

考虑随同一批质点运动的闭合曲线 $L(t)$ ，不能把其线元视为固定。相邻质点间距的变化满足 $D(\mathrm{d}\mathbf{l})/Dt = \mathrm{d}\mathbf{v}$ ，所以

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}t} &= \oint_{L(t)} \frac{D\mathbf{v}}{Dt} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} + \oint_{L(t)} \mathbf{v} \cdot \mathrm{d}\mathbf{v} \\ &= \oint_{L(t)} \frac{D\mathbf{v}}{Dt} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l},\end{aligned}\quad (5.3)$$

最后一个动能全微分的闭路积分为零。代入运动方程得到

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}t} = \oint_L \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} - \oint_L \frac{\mathrm{d}p}{\rho} + \oint_L \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}.$$

保守体积力使第一项为零，正压关系使第二项成为全微分，无黏条件使第三项消失。

定理 5.1: 开尔文环量定理

无黏、正压、体积力有势，且流场与物质曲线保持足够光滑时，任一物质闭合线的速度环量保持不变： $\mathrm{d}\Gamma/\mathrm{d}t = 0$ 。

环量守恒针对**物质闭合线**，并非任意固定空间回路。非正压性、非保守外力或黏性都可改变环量。

5.4 无旋性与涡管的保持性

定理 5.2: 拉格朗日无旋保持定理

在开尔文定理的条件下，某部分流体若在一个时刻无旋，则在光滑演化过程中，这同一部分流体保持无旋。

证明要点：任取该部分流体中的小物质回路，初始涡通量为零，因而初始环量为零。环量守恒使之后的涡通量仍为零。小曲面的任意性意味着局部涡量仍为零。

定理 5.3: 亥姆霍兹涡线与涡管保持性

无黏、正压且体积力有势时，初始构成涡线、涡面和涡管的流体质点，在随后的光滑运动中仍分别构成涡线、涡面和涡管；同一物质涡管的强度随时间不变。

在初始涡面上取任意小回路，其所围面元的涡通量为零。环量守恒保证运动后的物质面元仍无穿透涡通量，因此仍为涡面。两个涡面交线给出涡线保持性；物质涡管截面的涡通量等于边界环量，故强度也守恒。

这些性质不意味着涡量大小不变。无黏正压条件下结合连续方程可得

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{\boldsymbol{\omega}}{\rho} \right) = \left(\frac{\boldsymbol{\omega}}{\rho} \cdot \nabla \right) \mathbf{v}.$$

涡管伸长、截面缩小可增强涡量，即使总强度保持不变。

5.5 涡量诱导的速度

在无界不可压缩流场中，取衰减于无穷远的涡量诱导部分，并令 $\mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{B}$ 、 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，则 $\nabla^2 \mathbf{B} = -\boldsymbol{\omega}$ 。泊松方程的自由空间解给出

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\boldsymbol{\omega}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} dV'.$$

取旋度并令 $\mathbf{R} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$ ，得到

方程 5.2: 毕奥-萨伐尔关系

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\boldsymbol{\omega}(\mathbf{x}') \times \mathbf{R}}{R^3} dV'. \quad (5.4)$$

对强度为 Γ 的细涡丝， $\boldsymbol{\omega} dV' \rightarrow \Gamma d\mathbf{l}'$ ，故

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}) = \frac{\Gamma}{4\pi} \int_L \frac{d\mathbf{l}' \times \mathbf{R}}{R^3}. \quad (5.5)$$

自由空间公式只给出诱导速度；有背景来流时需叠加背景场，有固壁时还需满足壁面边界条件。不能仅凭涡量便省略边界条件。

对沿 z 方向的有限直涡段，场点与涡轴垂距为 a ，端点相对于垂足的轴向坐标为 z_1, z_2 ，直接积分得

$$u_\theta = \frac{\Gamma}{4\pi a} \left[\frac{z_2}{\sqrt{a^2 + z_2^2}} - \frac{z_1}{\sqrt{a^2 + z_1^2}} \right].$$

无限长直涡的极限为 $u_\theta = \Gamma/(2\pi a)$ 。二维截面称点涡；轴心奇异，有限半径涡核内部不能继续套用 $1/r$ 速度分布。

5.6 点涡系与涡对

取逆时针环量为正。第 i 个点涡位于 (x_i, y_i) ，任意场点的诱导速度为

$$u = - \sum_i \frac{\Gamma_i}{2\pi} \frac{y - y_i}{R_i^2}, \quad v = \sum_i \frac{\Gamma_i}{2\pi} \frac{x - x_i}{R_i^2}, \quad R_i^2 = (x - x_i)^2 + (y - y_i)^2.$$

点涡自身的位置由其余点涡诱导的速度推进，求和时排除 $i = j$ ：

$$\dot{x}_j = - \sum_{i \neq j} \frac{\Gamma_i (y_j - y_i)}{2\pi R_{ji}^2}, \quad \dot{y}_j = \sum_{i \neq j} \frac{\Gamma_i (x_j - x_i)}{2\pi R_{ji}^2}.$$

乘以 Γ_j 并对 j 求和，成对项抵消，得到 $\sum_j \Gamma_j x_j$ 与 $\sum_j \Gamma_j y_j$ 不变。当总环量不为零时，涡旋中心

$$(x_c, y_c) = \frac{\sum_j \Gamma_j (x_j, y_j)}{\sum_j \Gamma_j}$$

保持固定。总环量为零时该表达式无定义，不能直接使用。

两个点涡的间距 d 不变。当 $\Gamma_1 + \Gamma_2 \neq 0$ 时，二者绕涡旋中心转动，角速度为

$$\Omega_v = \frac{\Gamma_1 + \Gamma_2}{2\pi d^2}.$$

同号点涡的中心位于二者之间；异号且不等强时位于连线延长线上。当二者等强反号时，二者以速度大小 $|\Gamma|/(2\pi d)$ 同向平移，方向垂直连线。

在固定时刻，等强反号涡对自身诱导场的流函数是两点距离比的对数，故流线满足 $R_1/R_2 = \text{常数}$ ，形成阿波罗尼斯圆族及中垂线。若转到随涡对平移的参考系，还要叠加均匀反向速度，流线形状随之改变。

5.7 卡门涡街与兰金组合涡

5.7.1 卡门涡街

钝体后方可交替脱落两列旋转方向相反的涡旋。理想点涡街模型中，同列间距为 l ，两列垂距为 h ，沿流向错位为 b 。由无限点涡列求和可得平移速度分量含有

$$\frac{\Gamma}{2l} \frac{\sinh(2\pi h/l)}{\cosh(2\pi h/l) - \cos(2\pi b/l)}, \quad \frac{\Gamma}{2l} \frac{\sin(2\pi b/l)}{\cosh(2\pi h/l) - \cos(2\pi b/l)}.$$

整体仅沿流向平移要求横向分量为零，给出对齐排列 $b = 0$ 或交错排列 $b = l/2$ 。经典理想模型中稳定的交错比例满足 $\sinh(\pi h/l) = 1$ ，即 $h/l \approx 0.281$ 。这个几何结果属于理想点涡列的稳定性分析；实际涡街还受雷诺数、边界层与三维效应影响，原稿所记雷诺数范围只宜作为实验现象的量级描述。

5.7.2 兰金组合涡

把半径 R 内的刚体旋转与外部自由涡连接，得到

方程 5.3: 组合涡的速度与涡量

$$u_\theta(r) = \begin{cases} \Omega r, & r \leq R, \\ \Omega R^2/r, & r > R, \end{cases} \quad \omega_z = \begin{cases} 2\Omega, & r < R, \\ 0, & r > R. \end{cases}$$

边界速度连续，环量 $\Gamma = 2\pi\Omega R^2$ ，最大切向速度 $U_0 = \Omega R$ 出现在涡核边界。

忽略重力，定常径向平衡为 $dp/dr = \rho u_\theta^2/r$ 。外部以 $p \rightarrow p_\infty$ 为边界，内部在 $r = R$ 处匹配压强，可得

$$p(r) = \begin{cases} p_\infty - \rho U_0^2 + \frac{1}{2}\rho\Omega^2 r^2, & r \leq R, \\ p_\infty - \frac{\rho\Gamma^2}{8\pi^2 r^2}, & r > R. \end{cases} \quad (5.6)$$

全场最低压强位于涡心， $p(0) = p_\infty - \rho U_0^2$ ； $r = R$ 处压降只有 $\rho U_0^2/2$ 。涡核有旋，不能把外部同一伯努利常数直接延伸到整个涡核。

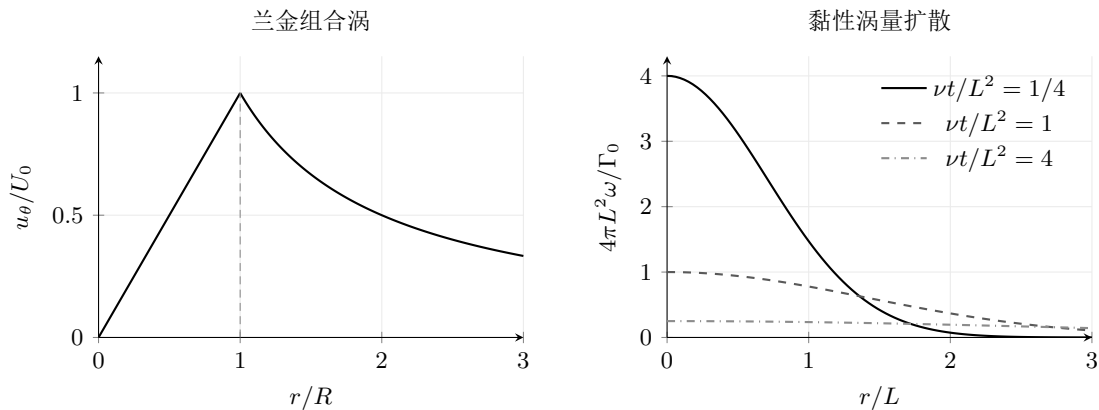


图 5.1: 组合涡的速度在涡核边缘达到最大；扩散涡的峰值降低、宽度增大。右图各曲线的总环量相同， L 为固定参考长度。

5.8 涡旋的产生、扩散与衰减

5.8.1 斜压性与皮耶克尼斯环量定理

以 $\alpha = 1/\rho$ 表示比容。在无黏、保守体积力下，

$$\frac{d\Gamma}{dt} = - \oint_L \alpha dp = \int_A \frac{\nabla \rho \times \nabla p}{\rho^2} \cdot \mathbf{n} dA.$$

正压流体的等压面与等比容面平行，环量源为零；非正压流体中两类曲面相交，可形成等压-等比容管。若以单位压强差、单位比容差划分，其有向管数之差给出环量增长率；一般每条管的贡献为带符号的 $\Delta p \Delta \alpha$ 。这就是原稿以正、负单位管数叙述的皮耶克尼斯环量定理。

原稿以赤道与高纬受热差异说明大气斜压性：理想气体满足 $p\alpha = RT$ ，同压面上温度不同意味着比容不同，从而可能产生热力环流。这一示意本身不是完整的信风成因模型；地球自转及实际纬向环流结构还须加入分析。

5.8.2 旋转参考系与罗斯贝数

匀速旋转参考系中，离心力可并入有效势，科里奥利项为 $-2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_r$ 。相对环量满足

$$\frac{d\Gamma_r}{dt} = - \oint_L \frac{dp}{\rho} - 2 \oint_L (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_r) \cdot d\mathbf{l}$$

(无黏，其他体积力有势)。因此相对环量可以变化；在相应开尔文条件下守恒的是绝对环量。惯性与旋转作用的量级比为 $Ro \sim U/(\Omega L)$ ；地球局地问题常按 $Ro = U/(fL)$ 定义，须注明所用约定。罗斯贝数小表示旋转作用显著。

5.8.3 兰姆-奥森涡

常物性不可压缩流体中的轴对称直涡，涡量仅有轴向分量且不依赖轴向坐标。无径向速度时，涡量方程成为

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = \nu \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \omega}{\partial r} \right).$$

初始涡量集中于轴心、总环量为 Γ_0 ，要求无穷远衰减。设高斯形式 $\omega = At^{-1} \exp[-r^2/(4\nu t)]$ ，由全平面涡通量等于 Γ_0 得 $A = \Gamma_0/(4\pi\nu)$ 。

方程 5.4: 扩散直涡

$$\omega(r, t) = \frac{\Gamma_0}{4\pi\nu t} \exp\left(-\frac{r^2}{4\nu t}\right), \quad (5.7)$$

$$\Gamma(r, t) = \Gamma_0 \left[1 - \exp\left(-\frac{r^2}{4\nu t}\right) \right], \quad (5.8)$$

$$u_\theta(r, t) = \frac{\Gamma_0}{2\pi r} \left[1 - \exp\left(-\frac{r^2}{4\nu t}\right) \right]. \quad (5.9)$$

轴心附近 $u_\theta \sim \Gamma_0 r/(8\pi\nu t)$ ，近似刚体旋转；远处趋近自由涡。涡核尺度随 $\sqrt{\nu t}$ 增大，中心涡量随 $1/t$ 衰减，但全平面的总环量保持 Γ_0 。固定 $r > 0$ 的涡量先增加后减小，在 $t = r^2/(4\nu)$ 达到峰值。涡量的扩散与局部衰减并不等于总环量被消灭。